·专家共识·

中国去势抵抗性前列腺癌诊治专家共识

中国抗癌协会泌尿肿瘤专业委员会

前列腺癌是欧美国家男性发病率最高的恶性肿瘤[1]。而在中国,其发病率也逐年升高。据估计,2015 年我国前列腺癌新发病例有 60 300 例,死亡病例约 26 600 例[2]。我国大多数前列腺癌患者在初诊时就已经出现转移。目前晚期转移性前列腺癌患者的一线治疗方案仍然为内分泌治疗,但经过中位时间为 18 ~24 个月的内分泌治疗,几乎所有患者都将进展为去势抵抗性前列腺癌(castration-resistant prostate cancer,CRPC)。患者一旦进入 CRPC 阶段,预后一般较差。自从 2004 年多西他赛被美国食品药品监督管理局批准用于治疗 CRPC,已经有多种药物在临床试验中被证实可以有效地延长 CRPC 患者的总体生存时间[3]。因此,如何正确地应用目前的治疗手段,为 CRPC 患者制定最佳的诊疗方案是摆在我们临床医师面前的重要问题。我们组织专家撰写了本共识,希望帮助临床医师做出合理的临床决策,延长患者生存时间和提高生活质量。

一、CRPC 的定义

CRPC 指持续雄激素剥夺治疗后疾病依然进展的前列腺癌。诊断 CRPC 应同时具备以下 2 个条件:(1)血清睾酮达到去势水平(< 1.7 nmol/L);(2)生化进展:间隔 1 周或以上连续 3 次测量前列腺特异抗原(prostate specific antigen,PSA)上升,连续两次较最低值升高 50% 以上,且 PSA > 2 μg/L;或影像学进展:骨扫描发现 2 个或 2 个以上的新病灶或符合实体瘤反应评价标准的软组织病灶增大。

目前认为,仅有症状进展不足以诊断为 CRPC。

二、CRPC 的治疗手段

(一)新型内分泌治疗药物

1. 醋酸阿比特龙(abiraterone acetate):醋酸阿比特龙是一种高效、选择性、不可逆的 CYP17 酶抑制剂,能够阻断睾丸、肾上腺组织、前列腺组织中雄激素的合成[4]。常见的不良反应是外周性水肿、低血钾和高血压。

2. 恩杂鲁胺(enzalutamide):恩杂鲁胺是第二代雄激素受体信号转导抑制剂[5],能够抑制雄激素受体核易位、转录结合及辅助活化因子的募集。常见的不良反应是疲劳和高血压,癫痫发作的发生率为 0.6%,主要发生于既往有癫痫病史的患者。

(二)细胞毒性药物

1. 多西他赛(docetaxel):多西他赛通过抑制微管解聚,减弱 bcl-2 和 bcl-xL 基因的表达促使肿瘤细胞凋亡[6]。常见的不良反应是骨髓抑制、疲劳、脱发、腹泻、神经病变和血管神经性水肿。

2. 卡巴他赛(cabazitaxel):卡巴他赛是新一代的紫杉烷类药物,在多西他赛抵抗的动物模型中亦表现出抗肿瘤活性[7]。常见的不良反应是骨髓抑制、腹泻、恶心呕吐和疲劳。

3. 米托蒽醌(mitoxantrone):米托蒽醌是一种拓扑异构酶Ⅱ抑制剂,干扰肿瘤细胞 DNA 的复制、转录与修复。常见的不良反应包括恶心、呕吐、脱发、心脏毒性和骨髓抑制,其中骨髓抑制和心脏毒性为延迟性作用。最严重的不良反应是不可逆的心肌病,并可能引起心力衰竭[8]。

4. 雌莫司汀(estramustine):雌莫司汀,即雌二醇氮芥磷酸盐,可发挥雌激素的抗癌作用,同时通过抑制微管解聚并结合到核基质发挥其细胞毒作用。常见的不良反应包括胃肠道毒性、乳房胀痛或男子女性型乳房、下肢水肿、血栓形成和心血管意外[9]。

(三)免疫治疗药物

Sipuleucel-T 是一种自体源性细胞免疫疗法,可以调动患者自身的免疫系统对抗肿瘤细胞。常见的不良反应包括畏寒、发热和头疼,通常是暂时性的[10]。

(四)骨转移治疗相关药物

1. 唑来膦酸(zoledronic acid):唑来膦酸通过抑制破骨细胞的活化和功能从而阻断病理性骨溶解。常见的不良反应包括贫血、发热、肌肉痛及颌骨坏死[11]。

2. ^{233}Ra:^{233}Ra 能够发射高能 α 射线,促使骨转

DOI:10.3760/cma.j.issn.0529-5815.2016.07.001

通信作者:叶定伟,200032 上海,复旦大学附属肿瘤医院泌尿外科 复旦大学上海医学院肿瘤学系,Email:dwyeli@163.com

移部位的肿瘤细胞双链 DNA 断裂。^{233}Ra 的 3 ~ 4 级血液学毒性发生率较低(中性粒细胞减少为 3%,血小板减少症为 6%,贫血为 13%)[12]。

3. 地诺单抗(denosumab):地诺单抗可以抑制破骨细胞 RANKL 的活性从而抑制骨转移的发生。常见的不良反应包括低钙血症及下颌骨坏死[13]。

应用地诺单抗或唑来膦酸持续超过 2 年的患者,需要关注下颌骨坏死的风险。

三、CRPC 治疗策略

(一)不伴转移的 CRPC(M0 期)

1. PSA 倍增时间较快(<8 个月)的患者容易发生远处转移,因此,应每 3 ~ 6 个月行影像学检查。对于 PSA 倍增时间较慢的患者(>12 个月),应每 6 ~ 12个月行影像学检查。

2. 推荐在定期评估的基础上调整内分泌治疗。可根据患者情况选用第一代抗雄激素药物(氟他胺、比卡鲁胺)、雌莫司汀、类固醇激素治疗或抗雄激素撤退治疗。

3. 对于部分患者,在其充分知情的前提下可考虑实施局部治疗手段,如减瘤性前列腺切除术[14]或针对前列腺的放疗[15]。

(二)无疼痛或轻微疼痛症状的转移性 CRPC(M1 期)

1. 轻微疼痛定义:可被对乙酰氨基酚或非甾体类抗炎药缓解的疼痛。

2. 治疗手段

(1)单纯去势的患者:加用或换用第一代抗雄激素药物或皮质类固醇类药物,可使 30% 的患者出现一过性的 PSA 下降(证据级别 3)。

(2)已行联合雄激素阻断治疗的患者:暂停服用抗雄激素药物,观察抗雄激素治疗撤药反应。

(3)阿比特龙 1 000 mg(1 次/d)联合泼尼松 5 mg(2 次/d)(证据级别 1):三期临床试验结果显示,对于不伴有腹部器官转移的无症状或症状轻微的 M1-CPRC 患者,阿比特龙可明显延长影像学无进展生存时间(16.5 个月比 8.3 个月)。此外,阿比特龙能减缓疼痛的进展,推迟化疗和阿片类药物的应用,同时也能推迟体能状况的恶化。研究结果最终提示,阿比特龙能够将总体生存时间延长 4.4 个月[16]。

(4)恩杂鲁胺 160 mg(1 次/d)(证据级别 1):三期临床试验结果显示,与对照组相比,恩杂鲁胺能降低 81% 的影像学进展风险和 29% 的死亡风险。此外,恩杂鲁胺能改善各次要研究终点,包括推迟化疗的应用、推迟骨相关事件的出现、延长 PSA 进展时间、提高软组织病灶反应率(59% 比 5%)、提高 PSA 下降≥50% 的患者比例(78% 比 4%)。恩杂鲁胺还能减缓疼痛的进展、推迟阿片类药物的首次应用及体能状况的恶化[17]。

(5)多西他赛 75 mg/m^2(每 3 周 1 次)联合泼尼松 5 mg(2 次/d)(证据级别 1):与米托蒽醌相比,每 3 周给药的多西他赛方案可延长中位生存期(18.9 个月比 16.5 个月)、改善疼痛症状(35% 比 22%)、提高生活质量(22% 比 13%)[18-19]。应用时机应在与患者讨论后决定,用药方案应根据患者的临床状态及偏好个体化制定。

每周给药的米托蒽醌 + 泼尼松方案虽然不能使总体生存获益,但可控制、缓解疾病,提高患者生活质量(证据级别 2)[20]。

(三)伴有显著疼痛症状的转移性 CRPC(M1 期)

1. 多西他赛 75 mg/m^2(每 3 周 1 次)联合泼尼松 5 mg(2 次/d)(证据级别 1):证据同样来源于多西他赛和米托蒽醌的随机对照研究[8,18]。国内学者的研究结果显示,多西他赛组的 PSA 反应率为 70%、维持时间为 5.6 个月,患者的中位生存时间为 27.8 个月[21]。

2. 阿比特龙 1 000 mg(1 次/d)联合泼尼松 5 mg(2 次/d)或恩杂鲁胺 160 mg(1 次/d):阿比特龙及恩杂鲁胺的随机对照临床试验中未入组显著疼痛症状的患者,故作为可选治疗方案(证据级别 4)。

(四)化疗后进展的转移性 CRPC(M1 期)

1. 卡巴他赛 25 mg/m^2(每 3 周 1 次)联合泼尼松 5 mg(2 次/d)(证据级别 1):针对先前接受过多西他赛化疗的 M1-CRPC,卡巴他赛治疗的中位生存期优于米托蒽醌(15.1 个月比 12.7 个月)[22]。

2. 阿比特龙 1 000 mg(1 次/d)联合泼尼松 5 mg(2 次/d)(证据级别 1):与安慰剂联合泼尼松的治疗方案相比,阿比特龙联合泼尼松可以延长中位生存时间 4.6 个月(15.8 个月比 11.2 个月)。次要研究终点也体现出阿比特龙的优势:中位 PSA 进展时间延长(8.5 个月比 6.6 个月),影像学进展时间延长(5.6 个月比 3.6 个月),PSA 下降程度≥50% 的比例更高(29% 比 5.5%)[23]。

3. 恩杂鲁胺 160 mg(1 次/d)(证据级别 1):与对照组相比,恩杂鲁胺可延长总生存期 4.8 个月(18.4 个月比 13.6 个月)[5,24]。同时,PSA 反应率更高(54% 比 2%),软组织病灶反应率更高(29% 比

4%),中位 PSA 进展时间延长(8.3 个月比 3.0 个月),影像学进展时间延长(8.3 个月比 2.9 个月),骨相关事件发生延迟(16.7 个月比 13.3 个月)。

4. 其他治疗方案(生存获益不明):如果中断多西他赛化疗前评估化疗有效,可以再次尝试化疗(证据级别 4)。米托蒽醌联合泼尼松可缓解前列腺癌引起的疼痛症状(证据级别 2)。

(五)特定病理类型的 CRPC

一线雄激素剥夺治疗无反应,临床或影像学进展但 PSA 不升高的患者要考虑前列腺癌伴神经内分泌分化或前列腺小细胞癌。可以考虑行病灶穿刺活检明确诊断。对这些患者可以采取联合化疗方案,如顺铂联合依托泊苷、卡铂联合依托泊苷[25]。

(六)体能状态差的 M1-CRPC

美国东部肿瘤协作组制定的体能状态评分常被用于肿瘤患者的分类。通常体能状态评分≤1 的肿瘤患者能够耐受上述治疗,而体能状态评分≥2 的患者则很难从上述治疗中受益。因此,针对体能状态差的 M1-CRPC 患者,推荐以下的治疗方案。

1. 未接受过多西他赛化疗

(1)阿比特龙 1 000 mg(1 次/d)联合泼尼松 5 mg(2 次/d)或恩杂鲁胺 160 mg(1 次/d)(证据级别 3):虽然阿比特龙或恩杂鲁胺的临床研究中仅纳入体能状况好的患者[16-17],但专家委员会认为阿比特龙或恩杂鲁胺在体能状况差患者中的耐受性优于化疗,是较合理的选择。

(2)由肿瘤导致的体能状况差:既往体健,但由于肿瘤在骨骼或实质器官迅速进展,导致严重疼痛、虚弱、体重下降的患者可尝试多西他赛或米托蒽醌化疗,然而必须关注治疗剂量和毒性不良反应(证据级别 4)。

(3)由骨痛导致体能状态差的 M1-CRPC 患者:在体能状态评分低、单纯骨转移伴骨痛的 CRPC 患者中,^{223}Ra 可延长患者的生存期[26]。如果体能状态评分差是由骨痛引起,应用^{223}Ra 治疗或可使此类患者受益(证据级别 4)。

2. 曾接受过多西他赛化疗:可采用最佳支持治疗、阿比特龙、恩杂鲁胺或放射性核素治疗(证据级别 4)。

(七)骨相关治疗

1. 延长生存期的治疗:对于仅有骨转移的 CRPC 患者,推荐每 4 周 1 次^{223}Ra 治疗,共 6 个疗程[26]。一项三期临床试验结果证实,相对于安慰剂组,接受 6 个疗程的每 4 周 1 次的^{223}Ra 治疗能将总生存期延长 3.6 个月(证据级别 1)。

2. 支持治疗:每 4 周应用地诺单抗 120 mg 或唑来磷酸 4 mg 预防骨相关事件发生(证据级别 1)。

相对于安慰剂,接受唑来膦酸治疗的 CRPC 患者更少发生骨相关事件(38% 比 49%)。唑来膦酸也能延长进展至骨相关事件的中位时间(488 d 比 321 d)[27]。需要注意的是,对于基础肌酐清除率 <30 ml/min的患者,不能用唑来膦酸进行治疗。

相比于唑来膦酸疗法,地诺单抗可明显延长骨相关事件的发生时间(20.7 个月比 17.1 个月),但总体生存和无进展生存期差异无统计学意义[28]。另外,应用地诺单抗时无需根据患者肾功能进行剂量调整,但迄今并无在基础肌酐清除率 <30 ml/min 的患者中应用地诺单抗的研究。

3. 姑息性放疗:前列腺癌骨转移灶大多对放疗敏感。针对特定病变部位的外照射放疗可使绝大多数患者的疼痛出现部分或完全缓解。

对于有多处骨转移灶的 CRPC 患者,采用全身^{89}Sr 放射性核素治疗对于缓解症状可能有效,但有严重骨髓抑制和输血依赖性的风险[29]。

怀疑有脊髓压迫,需要立即诊断和治疗。治疗方案有外科瘤体减灭术 + 放疗、内固定术 + 放疗或放疗 + 类固醇治疗[30](证据级别 1)。

(八)可选治疗

1. 雌莫司丁和雌激素:一项前瞻性的临床研究结果表明,使用雌莫司丁客观反应率约为 18%,与安慰剂组相比第 1 个月 PSA 反应率更高(47.5% 比 4.4%),但中位生存时间两者无明显差异[31]。雌激素 PSA 反应率约为 29%,临床研究结果表明可以缓解部分骨痛症状,但会增加血栓风险[32]。

2. 临床试验:由于 CRPC 患者的长期预后不佳,推荐患者积极参加新药临床实验。

参与本共识讨论和审定的专家(按姓氏笔画排序):王晓民(哈尔滨医科大学附属第四医院)、邓耀良(广西医科大学附属第一医院)、叶定伟(复旦大学附属肿瘤医院)、史本康(山东大学齐鲁医院)、邢金春(厦门大学附属第一医院)、朱刚(中国医学科学院肿瘤医院)、朱绍兴(浙江省肿瘤医院)、朱耀(复旦大学附属肿瘤医院)、齐隽(上海交通大学医学院附属新华医院)、孙兆林(贵州省人民医院)、李传洪(西藏自治区人民医院)、李军(中国医科大学附属第一医院)、何朝宏(河南省肿瘤医院)、邹青(江苏省肿瘤医院)、陈捷(南昌大学第一附属医院)、郑祥义(浙江大学医学院附属第一医院)、居正华(福建省肿瘤医院)、胡志全(华中科技大学同济医学院附属同济医院)、袁建林(第四军医大学西

京医院)、徐勇(天津医科大学第二医院)、高平生(宁夏回族自治区人民医院)、靳风烁(第三军医大学大坪医院)、廖洪(四川省肿瘤医院)、潘铁军(广州军区武汉总医院)、魏少忠(湖北省肿瘤医院)

执笔专家:朱耀

参 考 文 献

[1] Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2016[J]. CA Cancer J Clin, 2016, 66(1): 7-30.

[2] Chen W, Zheng R, Baade PD, et al. Cancer statistics in China, 2015[J]. CA Cancer J Clin, 2016,66(2):115-132.

[3] Chopra S, Rashid P. Management of castration-resistant (advanced) prostate cancer (CRPC): rationale, progress and future directions[J]. Aust Fam Physician, 2015, 44(5): 302-305.

[4] Molina A, Belldegrun A. Novel therapeutic strategies for castration resistant prostate cancer: inhibition of persistent androgen production and androgen receptor mediated signaling[J]. J Urol, 2011,185(3):787-794.

[5] Scher HI, Fizazi K, Saad F, et al. Increased survival with enzalutamide in prostate cancer after chemotherapy[J]. N Engl J Med, 2012,367(13):1187-1197.

[6] Pienta KJ. Preclinical mechanisms of action of docetaxel and docetaxel combinations in prostate cancer[J]. Semin Oncol, 2001,28(4 Suppl 15):3-7.

[7] Paller CJ, Antonarakis ES. Cabazitaxel: a novel second-line treatment for metastatic castration-resistant prostate cancer[J]. Drug Des Devel Ther, 2011,5:117-124.

[8] Berthold DR, Pond GR, Soban F, et al. Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer: updated survival in the TAX 327 study[J]. J Clin Oncol, 2008,26(2):242-245.

[9] Oudard S, Banu E, Beuzeboc P, et al. Multicenter randomized phase II study of two schedules of docetaxel, estramustine, and prednisone versus mitoxantrone plus prednisone in patients with metastatic hormone-refractory prostate cancer[J]. J Clin Oncol, 2005,23(15):3343-3351.

[10] Kantoff PW, Higano CS, Shore ND, et al. Sipuleucel-T immunotherapy for castration-resistant prostate cancer[J]. N Engl J Med, 2010, 363(5):411-422.

[11] Aapro M, Saad F. Bone-modifying agents in the treatment of bone metastases in patients with advanced genitourinary malignancies: a focus on zoledronic acid[J]. Ther Adv Urol, 2012, 4(2): 85-101.

[12] Mohler JL, Kantoff PW, Armstrong AJ, et al. Prostate cancer, version 1. 2014[J]. J Natl Compr Canc Netw, 2013, 11(12): 1471-1479.

[13] Smith MR, Saad F, Oudard S, et al. Denosumab and bone metastasis-free survival in men with nonmetastatic castration-resistant prostate cancer: exploratory analyses by baseline prostate-specific antigen doubling time[J]. J Clin Oncol, 2013, 31(30): 3800-3806.

[14] Gontero P, Spahn M, Marchioro G, et al. Salvage radical prostatectomy in nonmetastatic castration-resistant prostate cancer patients who received previous radiotherapy: a feasibility study [J]. Eur Urol, 2014, 65(1): 254-255.

[15] Botticella A, Guarneri A, Filippi AR, et al. May non-metastatic clinically localized castration-resistant prostate cancer after primary androgen ablation benefit from salvage prostate radiotherapy? [J]. J Cancer Res Clin Oncol,2013,139(11):1955-1960.

[16] Rathkopf DE, Smith MR, de Bono JS, et al. Updated interim efficacy analysis and long-term safety of abiraterone acetate in metastatic castration-resistant prostate cancer patients without prior chemotherapy (COU-AA-302)[J]. Eur Urol, 2014,66(5):815-825.

[17] Beer TM, Armstrong AJ, Rathkopf DE, et al. Enzalutamide in metastatic prostate cancer before chemotherapy[J]. N Engl J Med, 2014, 371(5): 424-433.

[18] Petrylak DP, Tangen CM, Hussain MH, et al. Docetaxel and estramustine compared with mitoxantrone and prednisone for advanced refractory prostate cancer[J]. N Engl J Med, 2004, 351(15):1513-1520.

[19] Tannock IF, de Wit R, Berry WR, et al. Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer[J]. N Engl J Med, 2004, 351(15): 1502-1512.

[20] Michels J, Montemurro T, Murray N, et al. First- and second-line chemotherapy with docetaxel or mitoxantrone in patients with hormone-refractory prostate cancer: does sequence matter? [J]. Cancer, 2006, 106(5): 1041-1046.

[21] 瞿元元, 戴波, 孔蕴毅, 等. 多西他赛联合泼尼松治疗转移性去势抵抗性前列腺癌的临床分析[J]. 中华泌尿外科杂志, 2013, 34(7): 505-509.

[22] de Bono JS, Oudard S, Ozguroglu M, et al. Prednisone plus cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after docetaxel treatment: a randomised open-label trial[J]. Lancet, 2010, 376(9747): 1147-1154.

[23] Sternberg CN, Castellano D, Daugaard G, et al. Abiraterone acetate for patients with metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after chemotherapy: final analysis of a multicentre, open-label, early-access protocol trial[J]. Lancet Oncol, 2014, 15(11): 1263-1268.

[24] Tran C, Ouk S, Clegg NJ, et al. Development of a second-generation antiandrogen for treatment of advanced prostate cancer [J]. Science, 2009, 324(5928): 787-790.

[25] Fléchon A, Pouessel D, Ferlay C, et al. Phase Ⅱ study of carboplatin and etoposide in patients with anaplastic progressive metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) with or without neuroendocrine differentiation: results of the French Genito-Urinary Tumor Group (GETUG) P01 trial[J]. Ann Oncol, 2011, 22(11): 2476-2481.

[26] Parker C, Nilsson S, Heinrich D, et al. Alpha emitter radium-223 and survival in metastatic prostate cancer[J]. N Engl J Med, 2013, 369(3):213-223.

[27] Saad F, Gleason DM, Murray R, et al. Long-term efficacy of zoledronic acid for the prevention of skeletal complications in patients with metastatic hormone-refractory prostate cancer[J]. J Natl Cancer Inst, 2004, 96(11): 879-882.

[28] Fizazi K, Carducci M, Smith M, et al. Denosumab versus zoledronic acid for treatment of bone metastases in men with castration-resistant prostate cancer: a randomised, double-blind study[J]. Lancet, 2011, 377(9768): 813-822.

[29] Porter AT, McEwan AJ. Strontium-89 as an adjuvant to external beam radiation improves pain relief and delays disease progression in advanced prostate cancer: results of a randomized controlled trial[J]. Semin Oncol, 1993, 20(3 Suppl 2): S38-S43.

[30] Oosterhof GO, Roberts JT, de Reijke TM, et al. Strontium(89) chloride versus palliative local field radiotherapy in patients with hormonal escaped prostate cancer: a phase Ⅲ study of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer, Genitourinary Group[J]. Eur Urol, 2003, 44(5): 519-526.

[31] Iversen P, Rasmussen F, Asmussen C, et al. Estramustine phosphate versus placebo as second line treatment after orchiectomy in patients with metastatic prostate cancer: DAPROCA study 9002. Danish Prostatic Cancer Group[J]. J Urol, 1997, 157(3): 929-934.

[32] Oh WK. The evolving role of estrogen therapy in prostate cancer [J]. Clin Prostate Cancer, 2002, 1(2): 81-89.

(收稿日期:2016-04-14)

(本文编辑:夏爽)